PUCRS ESCOLA POLITÉCNICA

98800-04

FUNDAMENTOS DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS

Apresentação da Disciplina

Prof. Iaçanã Ianiski Weber

MARISTA

Apresentação

- Prof. Dr. Iaçanã Ianiski Weber

  iacana.weber@pucrs.br

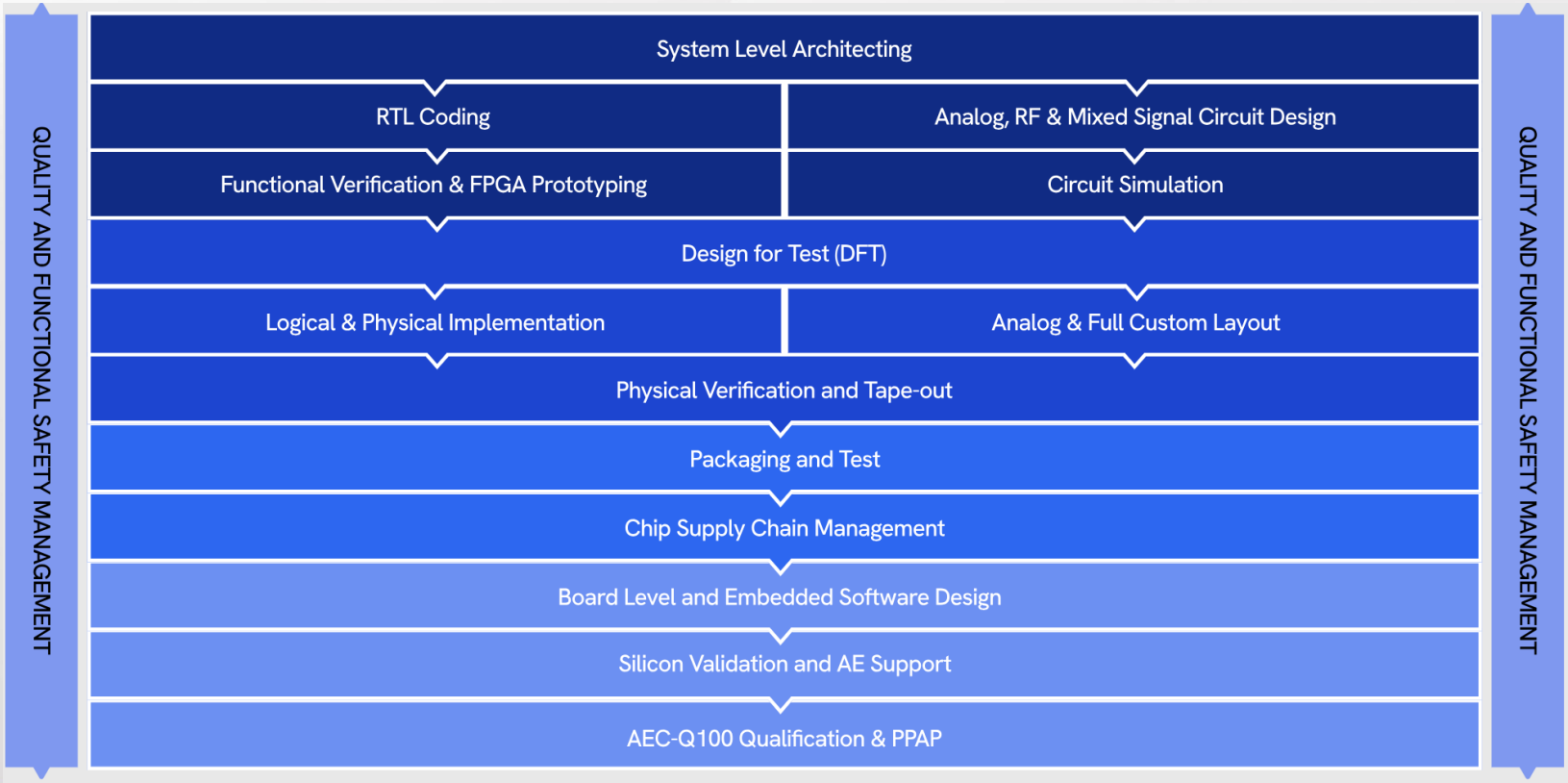
- Áreas de interesse/pesquisa
  - System on Chip (SoC)
    - Gerenciamento Térmico e de Confiabilidade
  - Criptografia
  - Arquitetura e Organização de Computadores
  - Sistemas Digitais
  - Sistemas Embarcados

Apresentação

- Além de professor...

Engenheiro de Sistemas na EnSilica

EnSilica
your trusted IC partner



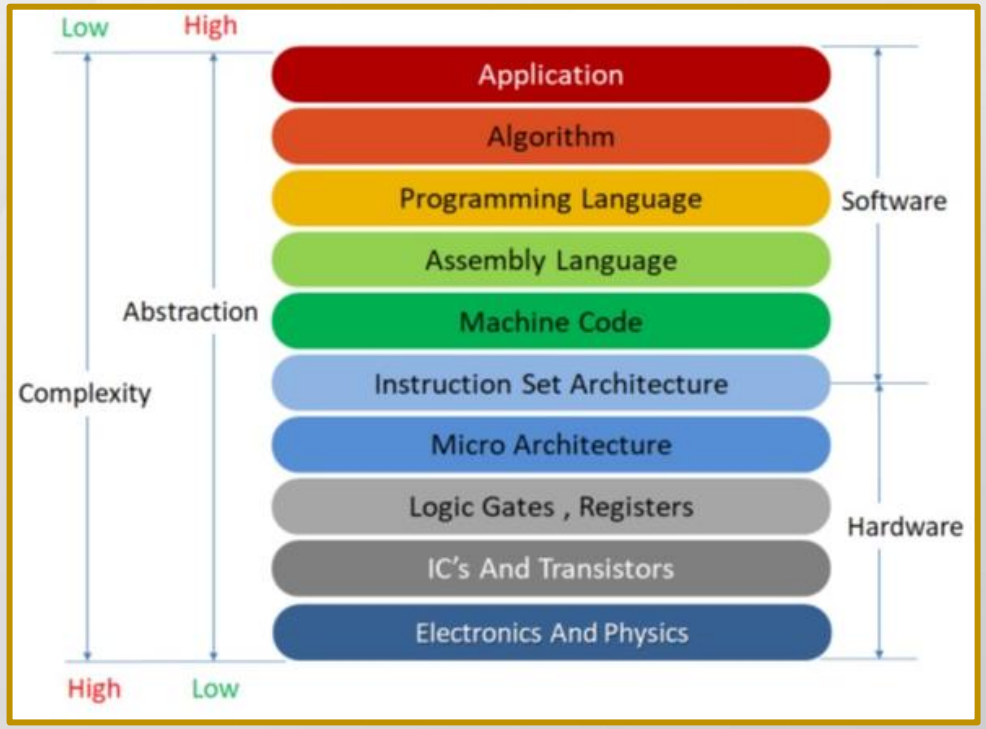
MOTIVAÇÃO

MOTIVAÇÃO

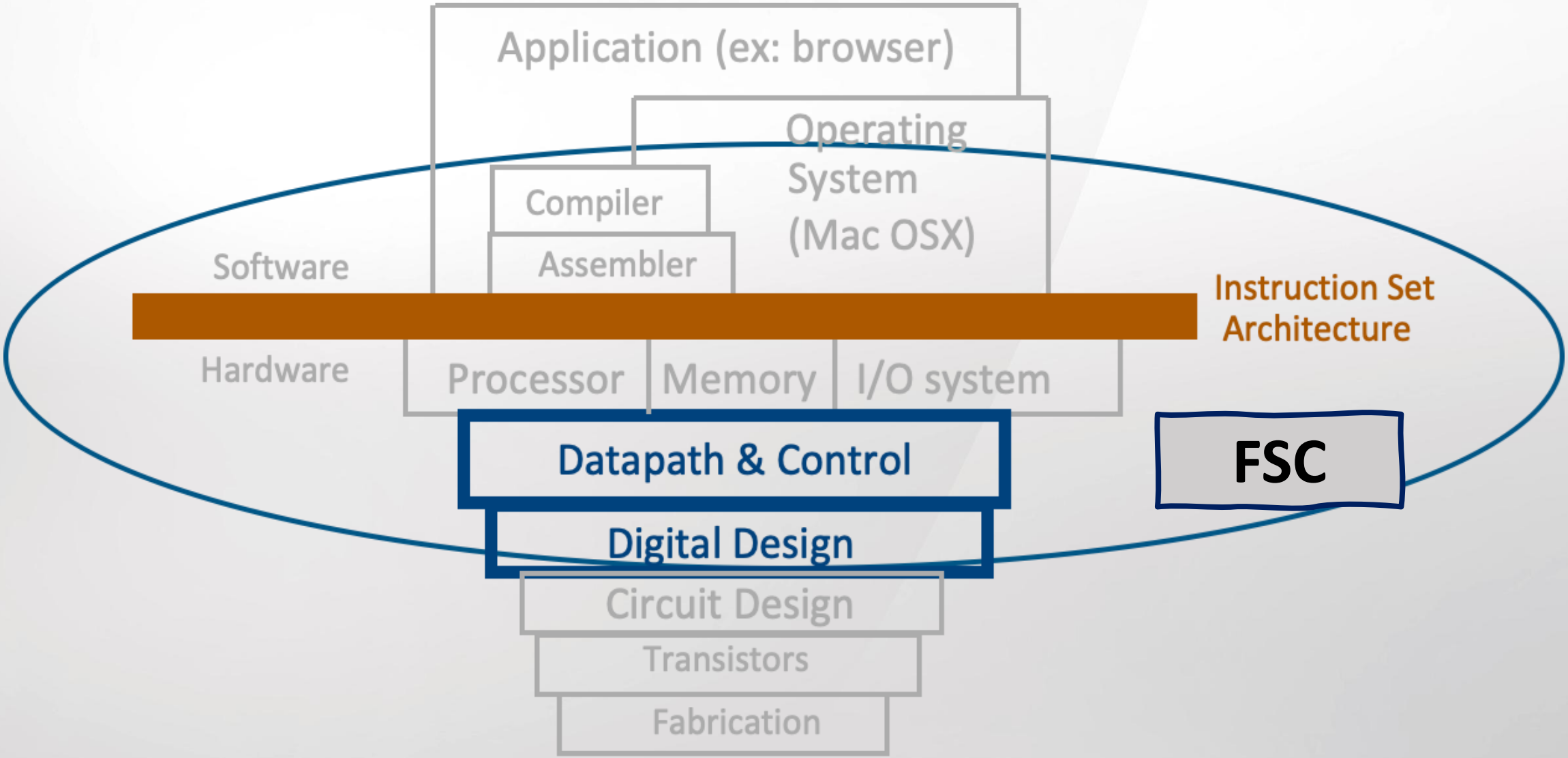
- Por que estudar os fundamentos de sistemas computacionais?
- O que são Fundamentos de Sistemas Computacionais?
  - Apresentação e discussão de diversos conceitos e princípios que envolvem a organização interna de sistemas computacionais, seus componentes e interconexões, estrutura e desempenho;
  - Reconhecimento e análise das arquiteturas dos processadores, memórias e dispositivos de entrada e saída, bem como o entendimento do funcionamento da arquitetura quanto à execução de programas.
  - Pensar sobre a interface hardware-software, o que o programador precisa saber para alcançar alto desempenho.

SOBRE A DISCIPLINA

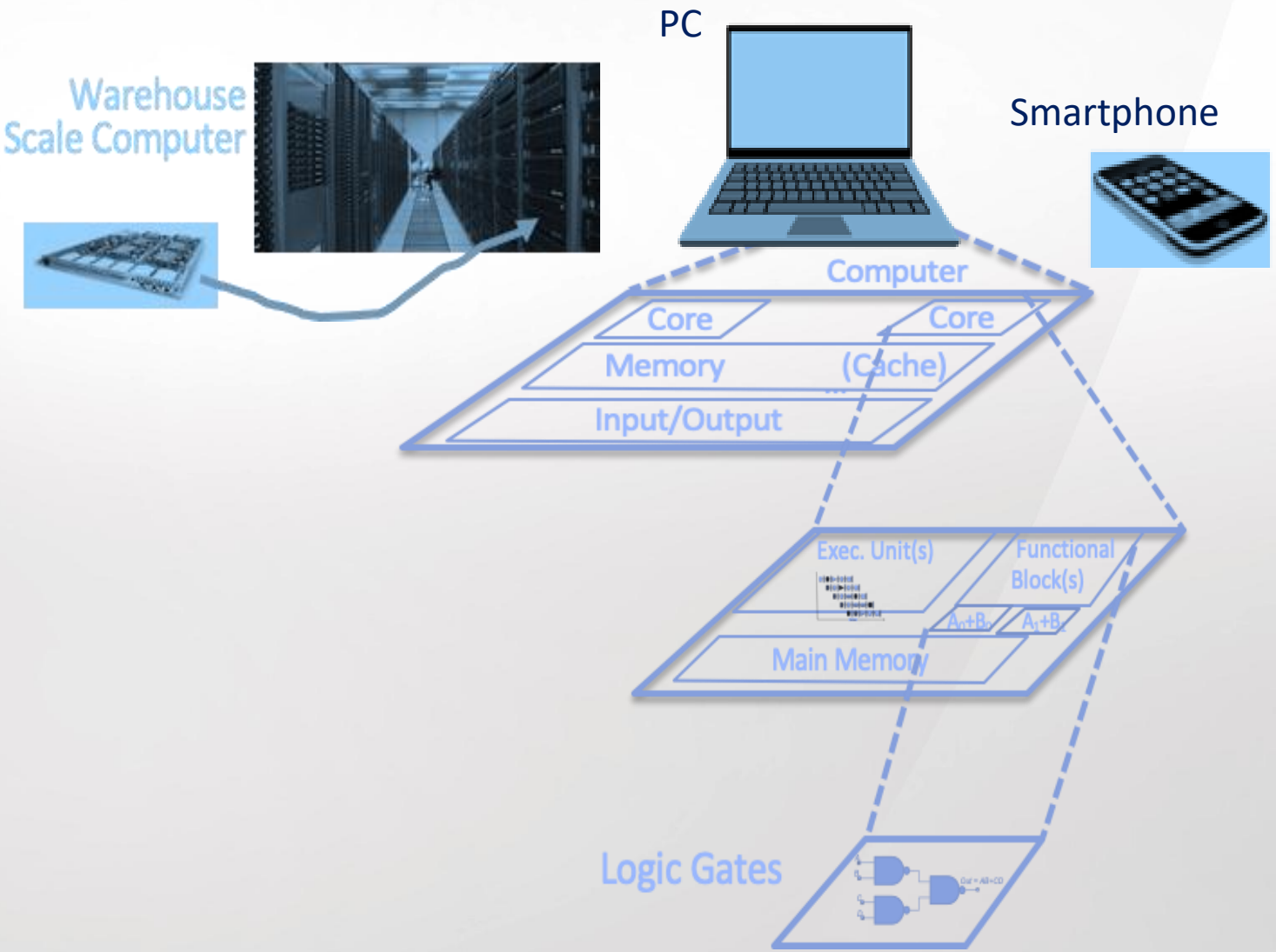
- Disciplina ofertada para os semestres iniciais de diferentes cursos
- Fornece a base para a compreensão de **abstrações** e conceitos de nível mais elevado (algoritmos, programação, complexidade, computabilidade, sistemas operacionais, programação distribuída, cloud computing, ...)
- Disciplina prático-teórica



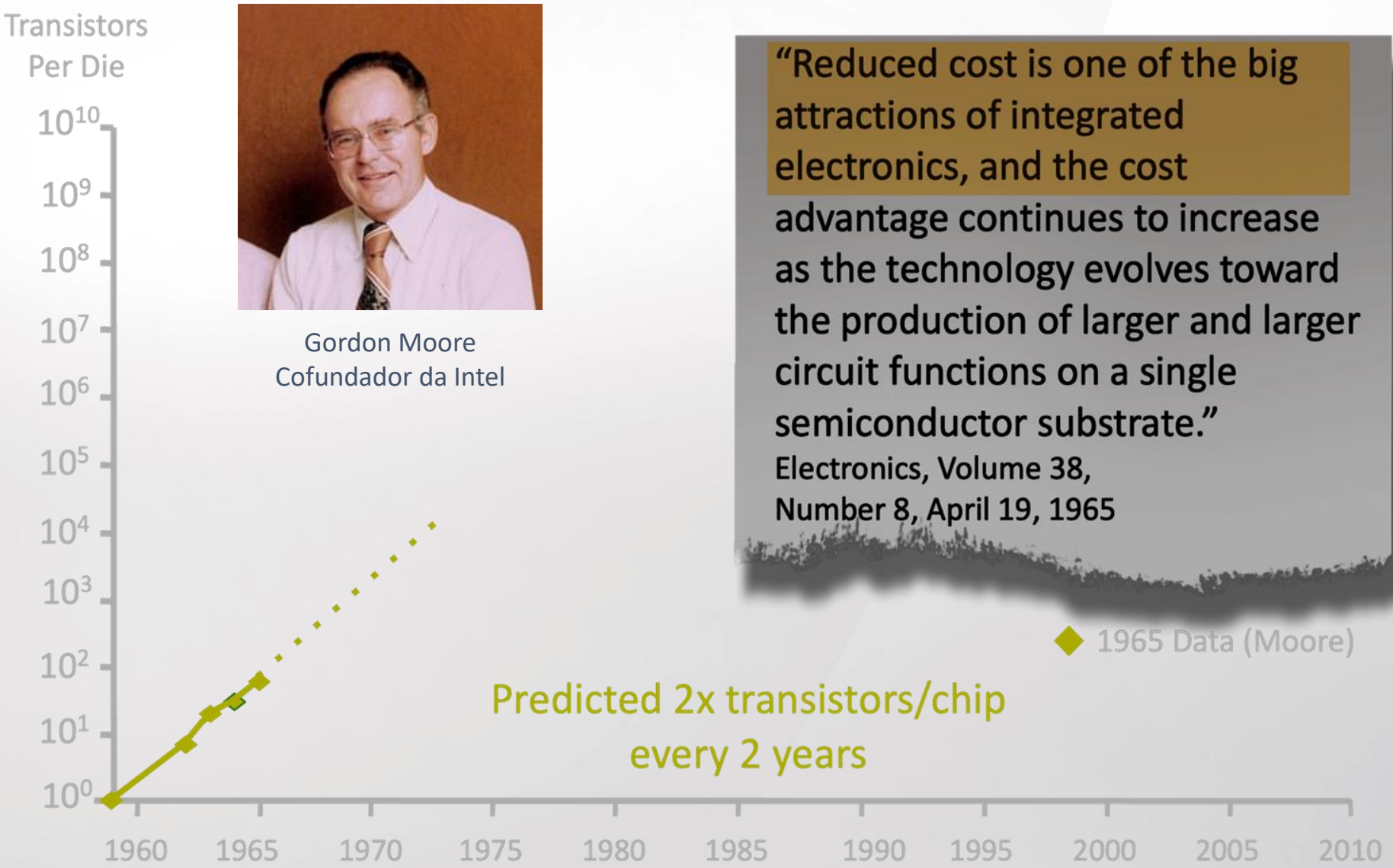
"Old-school" Machine Structures



"New-school" Machine Structures



Lei de Moore - 1965

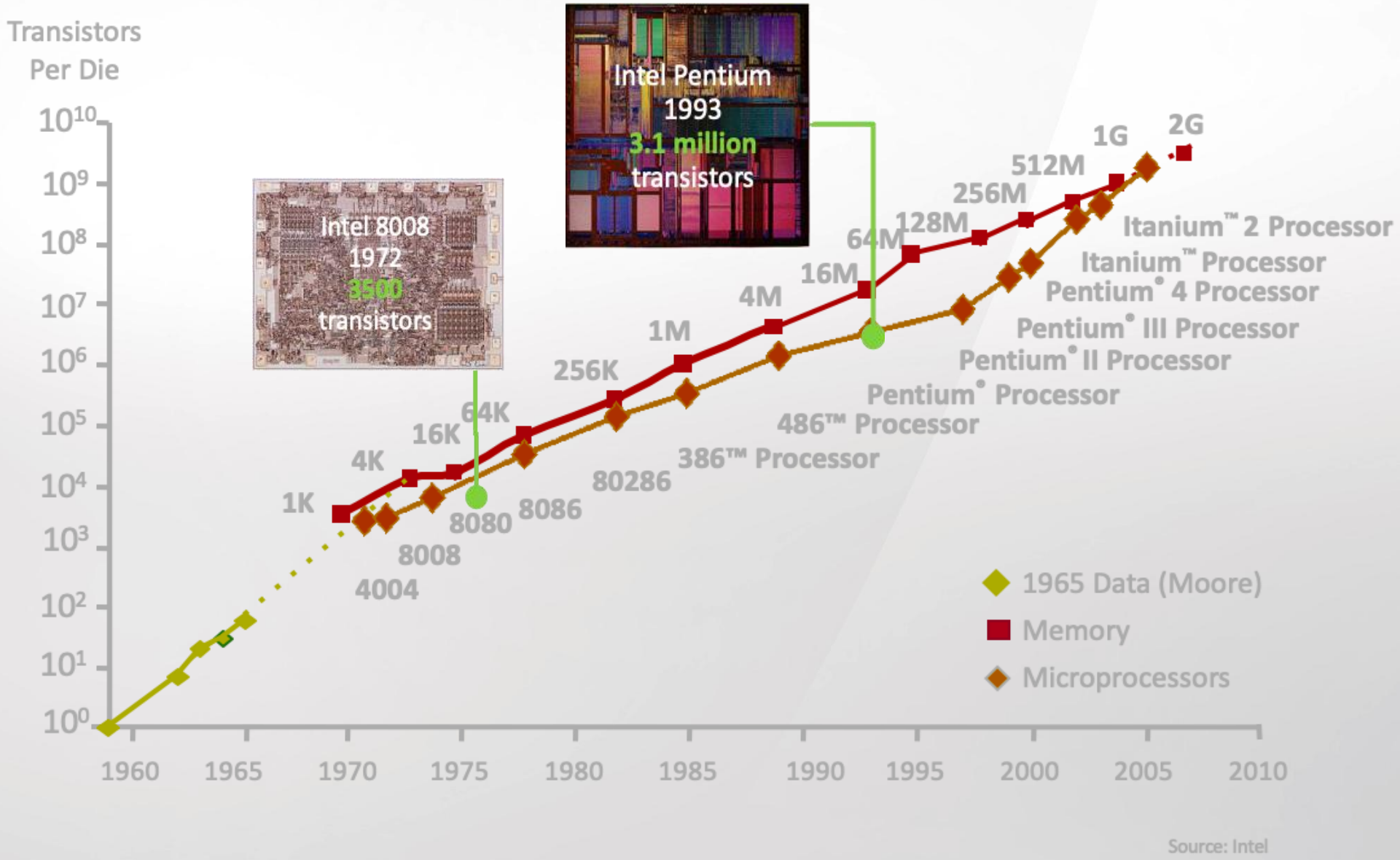


Gordon Moore
Cofundador da Intel

"Reduced cost is one of the big attractions of integrated electronics, and the cost advantage continues to increase as the technology evolves toward the production of larger and larger circuit functions on a single semiconductor substrate."

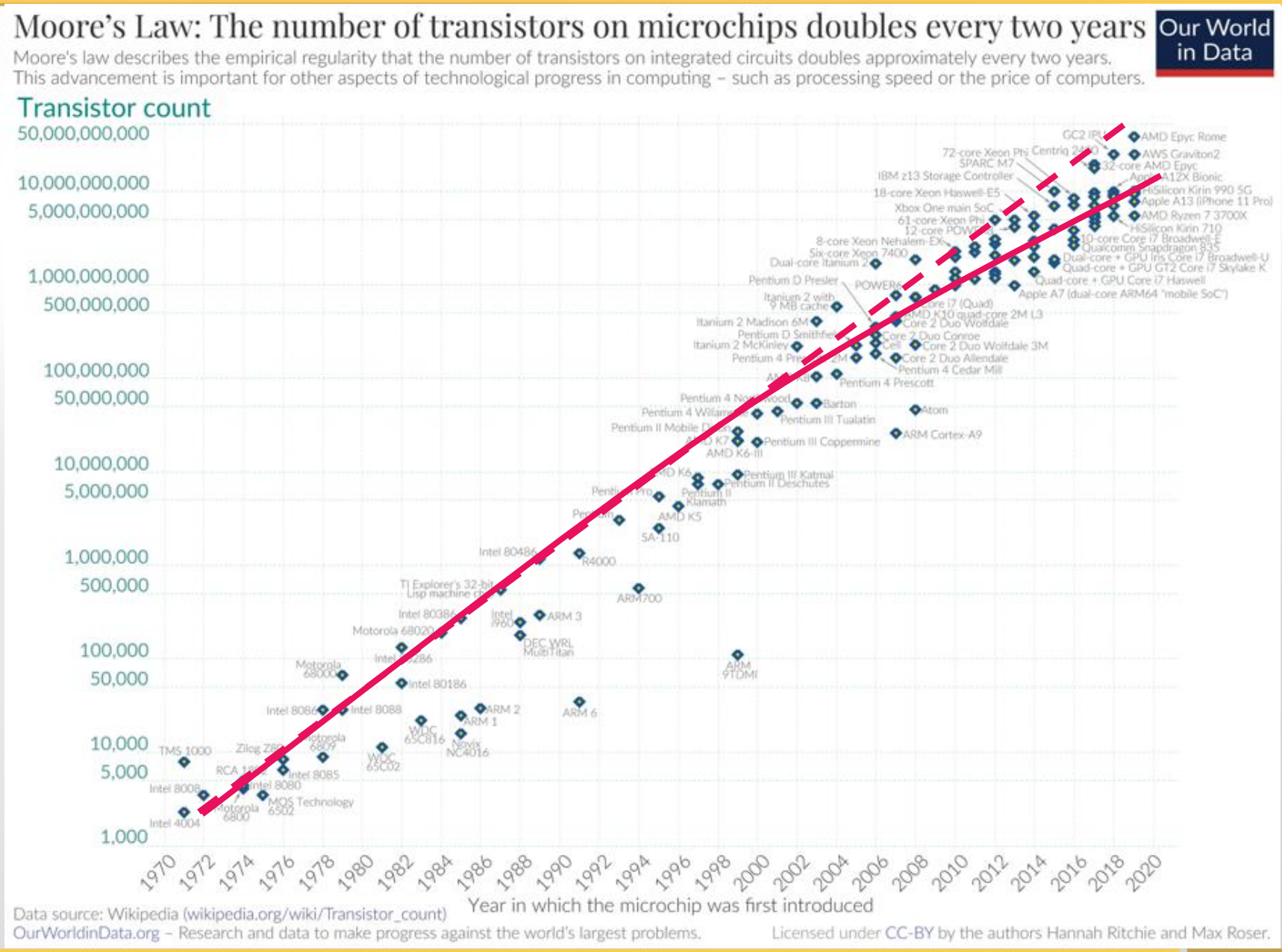
Electronics, Volume 38,
Number 8, April 19, 1965

Lei de Moore - 2005

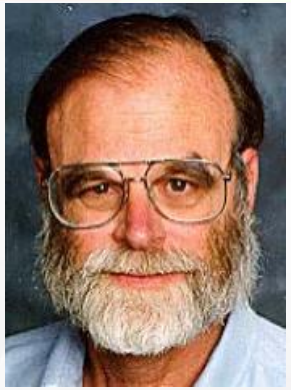


Source: Intel

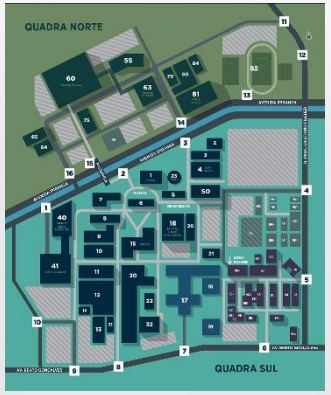
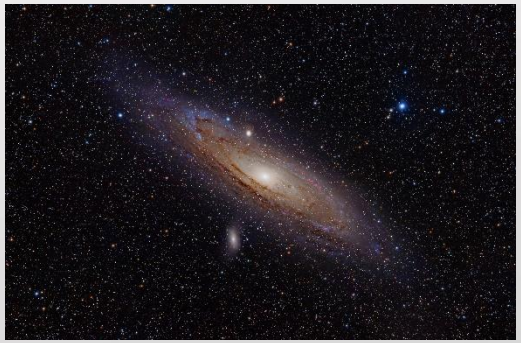
Lei de Moore ??


Moore's Law: The number of transistors on microchips doubles every two years
Our World in Data
Moore's law describes the empirical regularity that the number of transistors on integrated circuits doubles approximately every two years.
This advancement is important for other aspects of technological progress in computing – such as processing speed or the price of computers.
Transistor count
50,000,000,000
10,000,000,000
5,000,000,000
1,000,000,000
500,000,000
100,000,000
50,000,000
10,000,000
5,000,000
1,000,000
500,000
100,000
50,000
10,000
5,000
1,000
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
Year in which the microchip was first introduced
Data source: Wikipedia (wikipedia.org/wiki/Transistor_count)
OurWorldinData.org – Research and data to make progress against the world's largest problems.
Licensed under CC-BY by the authors Hannah Ritchie and Max Roser.

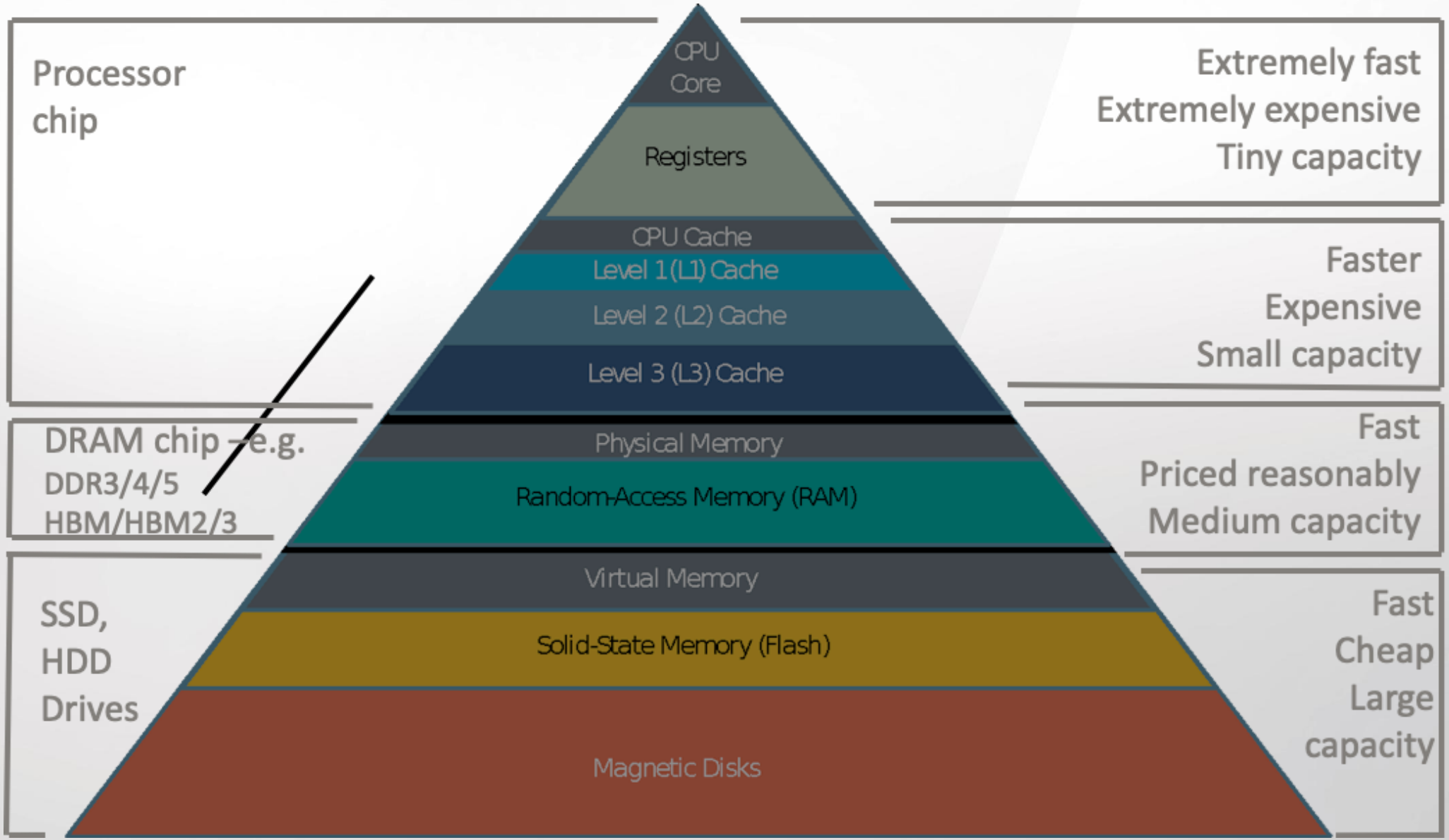
Principios de Localidade e Hirarquia de Memória



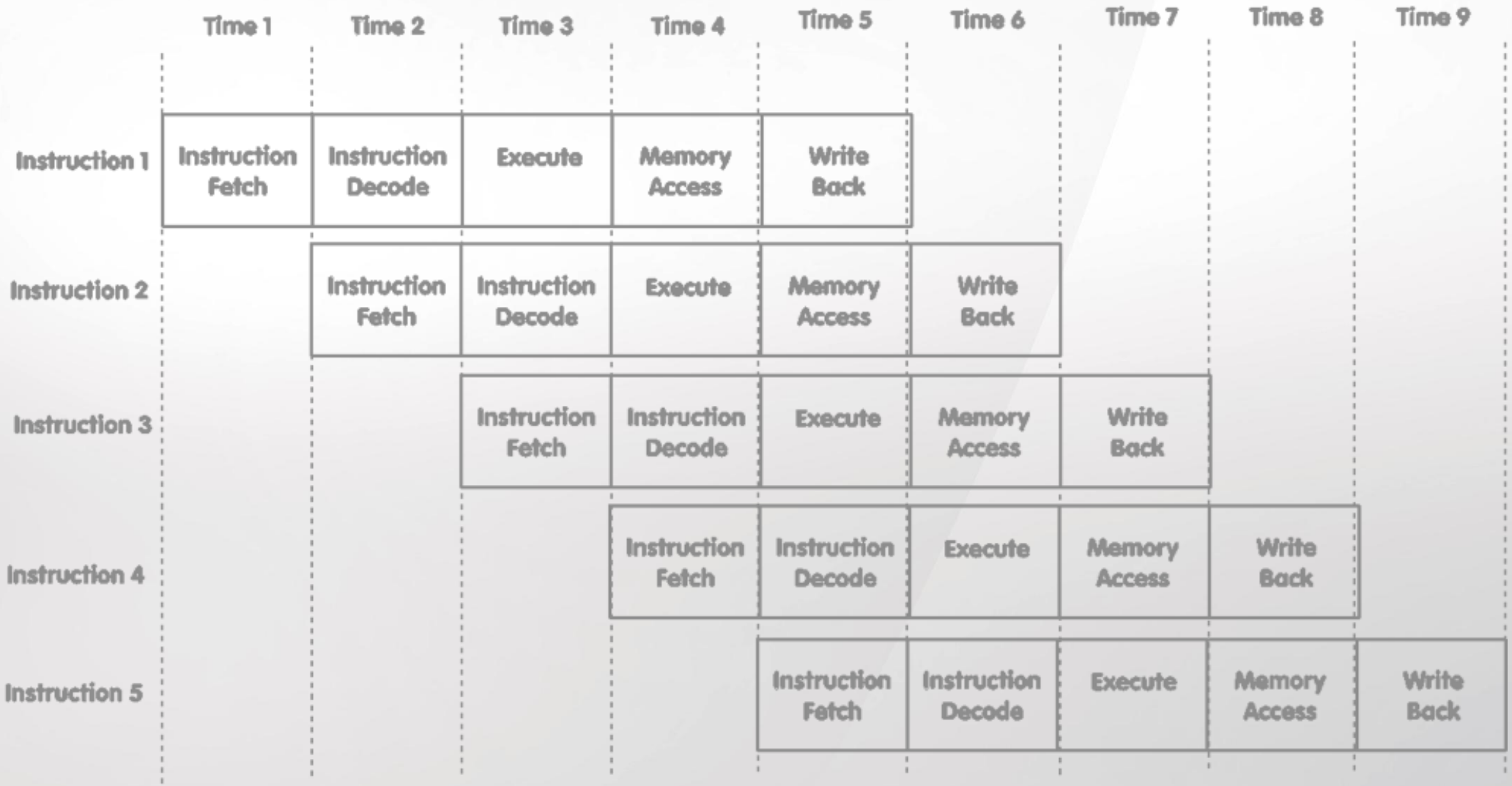
Jim Gray
Turing Award

1 min	10min	1.5 horas	2 anos	2000 anos
				
registrador	cache	memória principal	disco	fita magnética

Principios de Localidade e Hirarquia de Memória

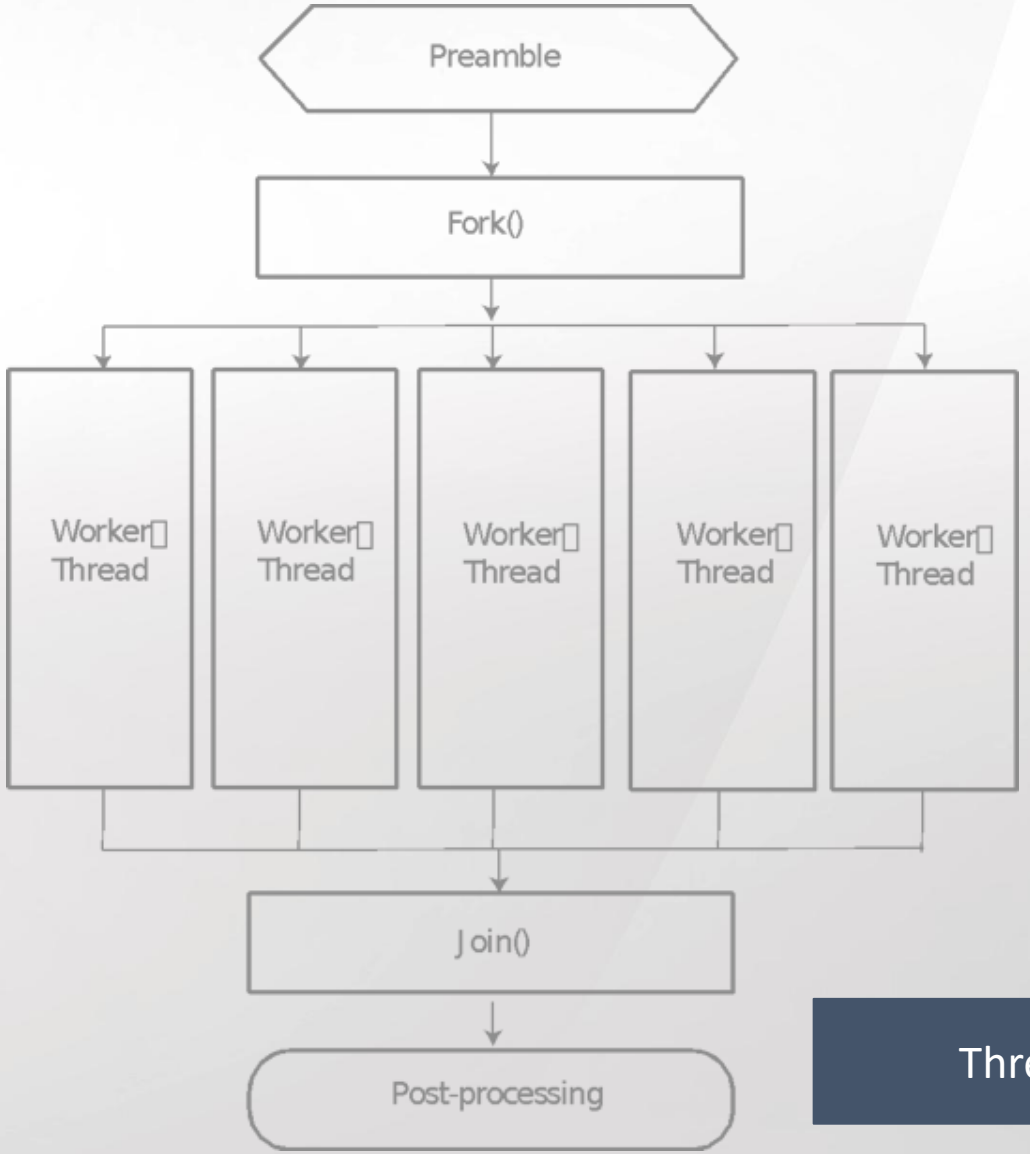


Paralelismo



Instruction-Level Parallelism

Paralelismo



Thread-Level Parallelism

...Lei de Amdahl

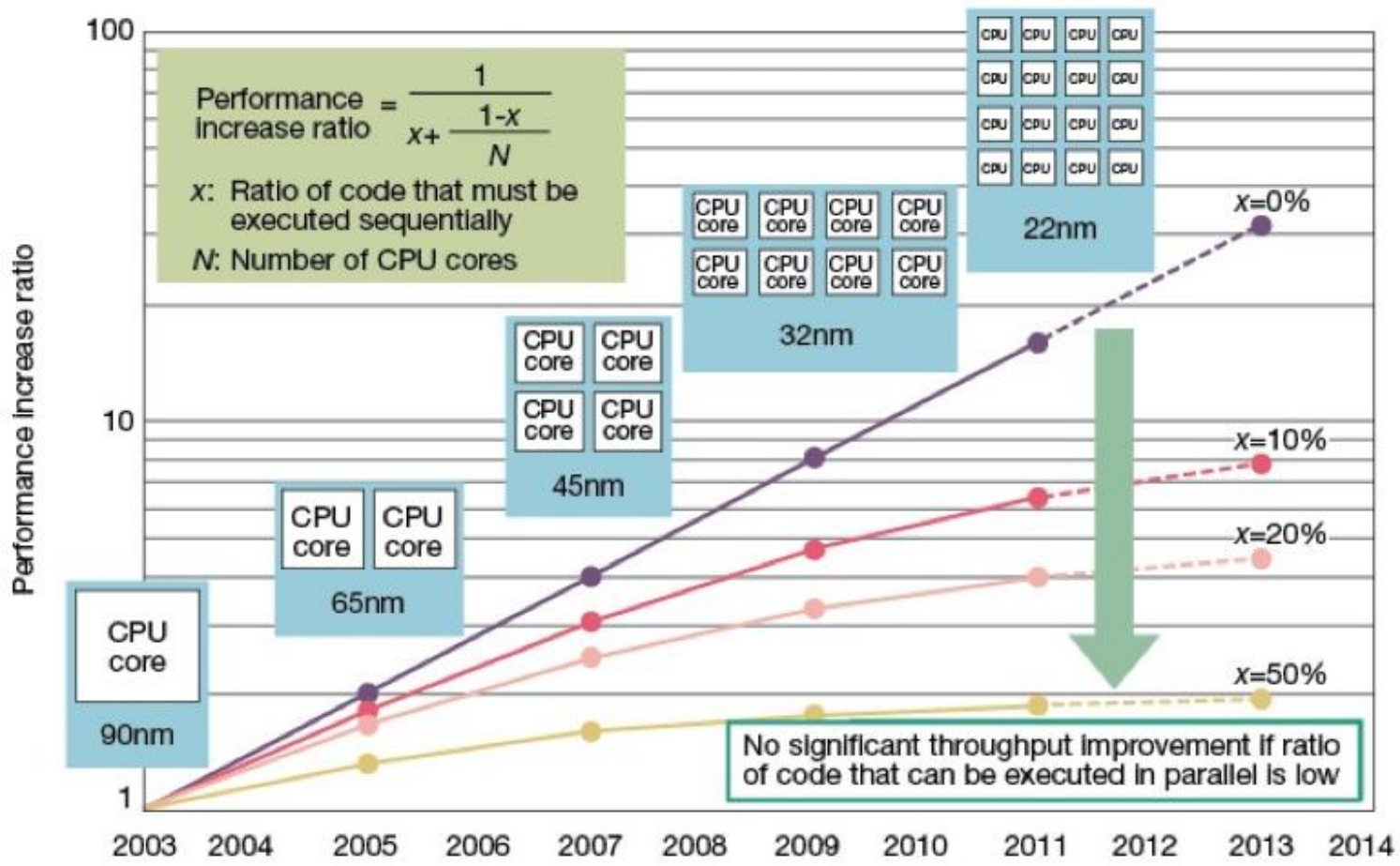


Fig 3 Amdahl's Law an Obstacle to Improved Performance Performance will not rise in the same proportion as the increase in CPU cores. Performance gains are limited by the ratio of software processing that must be executed sequentially. Amdahl's Law is a major obstacle in boosting multicore microprocessor performance. Diagram assumes no overhead in parallel processing. Years shown for design rules based on Intel planned and actual technology. Core count assumed to double for each rule generation.

Gene Amdahl
Pioneiro da
Computação

Medidas e Melhoria de Desempenho

- **Ajustar a aplicação ao hardware subjacente para explorar:**
  - Localidade;
  - Paralelismo;
  - Características especiais do hardware, como instruções especializadas (por exemplo, manipulação de matrizes).

- *Latência/Throughput* (vazão)*:*
  - **Quanto tempo** é necessário para configurar o problema e completá-lo (ou quantas tarefas podem ser completadas em um determinado tempo);
  - Quão mais rápido a execução ocorre **uma vez que o processo é iniciado**.

Confiabilidade (dependability) através da Redundância

O comportamento indesejado de transistores pode ser causado pelo fluxo indesejado de elétrons devido a raios cósmicos (*entre outras razões*)!

https://www.youtube.com/watch?v=i15ef618DP0

Confiabilidade (dependability) através da Redundância

Aplica-se a tudo, desde data centers até armazenamento, memória...

- O aumento da densidade de transistores reduz o custo da redundância.

- Bits de memória redundantes para que se possa perder 1 bit, mas sem perder dados (Código de Correção de Erros/Memória ECC).
- Discos redundantes para que se possa perder 1 disco, mas sem perder dados (Conjuntos Redundantes de Discos Independentes/RAID).

- Data centers redundantes para que se possa perder 1 data center, mas o serviço da Internet continue online.

Patterson e Hennessy vencem o Turing Award! (2017)

https://www.youtube.com/watch?v=3LVeEjsn8Ts

Mais especificamente sobre a nossa disciplina...

OBJETIVOS

1. **Apropriar-se dos conceitos teóricos e práticos** mais importantes relacionados a fundamentos de sistemas computacionais;

2. Compreender as características de **circuitos digitais combinacionais e circuitos digitais sequenciais**, juntamente com sua análise nos níveis de abstração lógico e de transferência entre registradores;

3. Conhecer a relação hardware/software, com base no funcionamento de processadores e sua relação com ferramentas de programação como **linguagem de montagem, montadores, ligadores e carregadores**;

4. Entender as diferentes formas para implementação de **sistemas de entrada e saída**, seu papel e influência em sistemas computacionais;

5. Compreender conceitos associados à **hierarquia de memória**, memórias cache, multiprocessamento e avaliação de desempenho.

EMENTA

- Estudo dos sistemas de numeração.
- Introdução a um sistema computacional básico: entrada e saída, unidade de processamento e memória.
- Apresentação da relação software-hardware: conceito de operação com o processador, linguagem de montagem, compiladores, montadores, ligadores e carregadores.
- Estudo de circuitos combinacionais e otimização de representações Booleanas: portas lógicas e formas algébricas.
- Exploração de problemas básicos: definição de caminho crítico e tipos de conflitos em processadores pipeline.
- Apresentação dos princípios e padrões subjacentes a sistemas de entrada e saída em sistemas computacionais.
- Estudo de conceitos relativos à hierarquia de memória, com foco no papel da memória cache.
- Estudo de conceitos básicos de multiprocessamento.
- Avaliação de desempenho de arquiteturas de computadores.

UNIDADE: 01

CONTEÚDO: Introdução aos sistemas digitais

1.1 Sistemas de numeração

1.1.1 Bases numéricas, conversão entre bases

1.1.2 Representação de dados, números sinalizados, não sinalizados e ponto fixo

1.2 Funções primitivas e tabelas-verdade

1.3 Circuitos combinacionais

1.4 Circuitos sequenciais

UNIDADE: 02

CONTEÚDO: Funcionamento do processador

2.1 A interface externa de um processador
2.2 Organização interna, bloco de dados e unidade de controle
2.2.1 Registradores de trabalho e de controle
2.3 A interface hardware/software
2.3.1 Formatos de instruções e modos de endereçamento
2.3.2 Linguagem de montagem e código de máquina
2.4 Processo de montagem, ligação, carga e execução

UNIDADE: 03

CONTEÚDO: Sistemas de entrada e saída

3.1 Interface entre programa / processador / dispositivos

3.1.1 Envio de comandos de entrada e saída

3.1.2 Controladores de dispositivos

3.2 Modos de transferência

3.2.1 Modo programado (espera ocupada, polling e interjeição)

3.2.2 Modo não programado (interrupção e DMA)

UNIDADE: 04

CONTEÚDO: Introdução a gerência de memória e arquiteturas paralelas

4.1 Hierarquia de memória
4.2 Memórias cache, MMU e TLB
4.2.1 Conceitos características e organização
4.2.2 Mapeamento de endereços e atualização (direto, associativo)
4.3 Arquiteturas para processamento paralelo
4.3.1 Motivação para exploração de paralelismo
4.3.2 Medidas de desempenho, complicadores

PROGRAMA – ORGANIZAÇÃO GERAL

- O programa da disciplina foi dividido em 4 unidades
- Os conteúdos serão desenvolvidos em uma sequência lógica
- Na primeira unidade, estudaremos a relação entre álgebra booleana e circuitos elementares
- Com base nisso, na segunda unidade teremos condições de entender a relação entre os circuitos e a linguagem de máquina e com isso, programar um processador em baixo nível de abstração
- Na terceira unidade, compreenderemos o funcionamento de dispositivos de entrada e saída, o que permite conectar um processador à periféricos ou a outros processadores

PROGRAMA – ORGANIZAÇÃO GERAL

- Na quarta unidade, compreenderemos a influência do sistema de memória no desempenho das aplicações e como melhorar esse aspecto. Além disso, estudaremos máquinas paralelas e as limitações de desempenho e escalabilidade impostas

- Lógica booleana / circuitos → processador / IO → hierarquia de memória → multicores

CRONOGRAMA

98800-4 Fundamentos de Sistemas Computacionais (31) - 32/314

Disponível na integra no Moodle - link

#	Dia	Data	Hora	Descrição	Atividade	Recursos
1	**TER**	**29/07/2025**	**LM 19:15 - 20:45**	**Apresentação da Disciplina**	**Aula**	
2	QUI	31/07/2025	LM 19:15 - 20:45	Sistemas de Numeração	Aula	
3	TER	05/08/2025	LM 19:15 - 20:45	Exercícios Sistemas de Numeração	Aula	
4	QUI	07/08/2025	LM 19:15 - 20:45	Portas Lógicas	Aula	
5	TER	12/08/2025	LM 19:15 - 20:45	Exercícios Portas Lógcas	Aula	
6	QUI	14/08/2025	LM 19:15 - 20:45	Operações bit-a-bit (Bitwise operations)	Aula	
7	TER	19/08/2025	LM 19:15 - 20:45	Circuitos Combinacionais	Aula	
8	QUI	21/08/2025	LM 19:15 - 20:45	Laboratório de Circuitos Combinacionais	Aula	Laboratório 309/312
9	TER	26/08/2025	LM 19:15 - 20:45	Circuitos Sequenciais	Aula	
10	QUI	28/08/2025	LM 19:15 - 20:45	Laboratório de Circuitos Sequenciais	Aula	Laboratório 409/412
11	TER	02/09/2025	LM 19:15 - 20:45	Definição e desenvolvimento do T1	Aula	Laboratório 409/412
12	QUI	04/09/2025	LM 19:15 - 20:45	Introdução à Arquitetura de Computadores	Aula	
13	TER	09/09/2025	LM 19:15 - 20:45	RISC-V Acesso à memória	Aula	Laboratório 309/312
14	QUI	11/09/2025	LM 19:15 - 20:45	RISC-V Operações Bitwise + Operações de Controle de Fluxo	Aula	Laboratório 309/312
15	TER	16/09/2025	LM 19:15 - 20:45	Exercícios Assembly RISC-V	Aula	Laboratório 309/312

https://sarc.pucrs.br/
Pode ser consultado para verificar o uso de laboratórios!!

AVALIAÇÃO

$$G1 = (P1 + P2 + TP)/3$$

P1. 07/05/2026 **P2.** 02/07/2026
PS. 07/07/2026 **G2.** 14/07/2026
TP. Datas a serem definidas no dia dos enunciados (07/04 – 05/05)

- ✓ Trabalhos fora do prazo de entrega *não terão valor*. Ou seja, se não entregar no prazo estipulado, a nota do aluno é **zero**.
- ✓ **PLÁGIO E FRAUDE NÃO SERÃO TOLERADOS!!!**
- ✓ **G1** : Para aprovação em G1 é necessário média *maior ou igual a 7*
- ✓ **G2** : Os alunos que não obtiveram aprovação em G1 devem realizar a prova de G2, desde que: *tenham média de G1 maior ou igual a 4*
- ✓ O **Grau Final** é calculada pela fórmula abaixo, onde o aluno que obtiver *Grau Final maior ou igual a 5 será aprovado*.

$$GrauFinal = \frac{(G1 + G2)}{2}$$

INFORMAÇÕES GERAIS

- ✓ Material disponível somente no Moodle
- ✓ Trabalhos serão entregues via Moodle
- ✓ Atendimento (dúvidas, provas, trabalhos):
  - Por e-mail: iacana.weber@pucrs.br – **Atenção, não tem "edu"!**
  - Fórum do Moodle da disciplina

- ✓ Metodologia de ensino e andamento das aulas:
  - Conteúdo e cronograma (apresentação da teoria)
  - Aulas práticas visando a entrega dos trabalhos propostos

BIBLIOGRAFIA

BÁSICA:

- FLOYD, T. L. *Sistemas Digitais: fundamentos e aplicações*. 9 ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. 888p.
- PATTERSON, D.; HENESSY, J. L. *Organização e projeto de computadores: a interface hardware/software*. 4. ed. Elsevier, 2014.
- STALLINGS, W. *Arquitetura e Organização de Computadores*. 8. ed. Prentice Hall, 2012. 624p.

COMPLEMENTAR:

- TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S.; MOSS, G. L. *Sistemas Digitais: princípios e aplicações*. 11 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 840p.